演習 6.1.1.

$c_0 = \lambda.\lambda.0;$

$c_2 = \lambda.\lambda.1\ (1\ 0);$

$\mathrm{plus} = \lambda.\lambda.\lambda.\lambda.3\ 1\ (2\ 1\ 0);$

$\mathrm{fix} = \lambda.(\lambda.1\ (\lambda.(1\ 1)\ 0))\ (\lambda.1\ (\lambda.(1\ 1)\ 0));$

$\mathrm{foo} = (\lambda.(\lambda.0))(\lambda.0);$

演習 6.1.4.

定義

集合族$\mathcal{S}_{n,m}(n, m \in \mathbb{N})$を以下のように帰納的に定義する．

$$\begin{aligned}\mathcal{S}_{n,0} &= \emptyset \\ \mathcal{S}_{n,m+1} &= \{0, ..., n-1\} \\ &\quad \cup \left\{\lambda.t_1 \mid t_1 \in \mathcal{S}_{n+1,m}\right\} \\ &\quad \cup \left\{t_1\ t_2 \mid t_1, t_2 \in \mathcal{S}_{n,m}\right\}\end{aligned}$$

このとき

$$\mathcal{S}_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{S}_{n,m}$$

と定義する．

定義が定義 6.1.2.と等しいことの証明

始めに補題として以下を示す．

> **任意の$n, m \in \mathbb{N}$に対して$\mathcal{S}_{n,m} \subset \mathcal{S}_{n,m+1}$が成り立つ．**
> proof.
>
> > $m \in \mathbb{N}$に関する述語$P(m)$を$\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{S}_{n,m} \subset \mathcal{S}_{n,m+1}$と定義する．任意の$m \in \mathbb{N}$に対して$P(m)$が成り立つことを数学的帰納法により示す．
> >
> > 任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$\mathcal{S}_{n,0} = \emptyset \subset \mathcal{S}_{n,1}$が成り立つので，$P(0)$が成り立つ．
> >
> > $P(m)$が成り立つような$m \in \mathbb{N}$を任意に取る．$n \in \mathbb{N}, t \in S_{n,m+1}$を任意に取る．
> >
> > > **$t \in \{0, ..., n-1\}$のとき**
> > > $t \in \{0, ..., n-1\} \subset \mathcal{S}_{n,m+2}$.
> > >
> > > **$t = \lambda.t_1 (t_1 \in \mathcal{S}_{n+1,m})$のとき**
> > > $P(m)$より$t_1 \in \mathcal{S}_{n+1,m} \subset \mathcal{S}_{n+1,m+1}$なので$t \in \mathcal{S}_{n,m+2}$.
> > >
> > > **$t = t_1\ t_2 (t_1, t_2 \in \mathcal{S}_{n,m})$のとき**
> > > $P(m)$より$t_1, t_2 \in \mathcal{S}_{n,m} \subset \mathcal{S}_{n,m+1}$なので$t \in \mathcal{S}_{n,m+2}$.
> >
> > よって$t \in \mathcal{S}_{n,m+2}$.
>
> よって$P(m+1)$.

よって任意の$m \in \mathbb{N}$に対して$P(m)$が成り立つ．

任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$\mathcal{T}_n \subset \mathcal{S}_n$を示す．

集合族$\mathcal{S}_n$が定義 6.1.2.の(1)〜(3)の条件を満たすことを示す．

(1) $\{0, ..., n-1\} \subset \mathcal{S}_{n,0} \subset \mathcal{S}_n$より明らか．

(2) $n > 0$，$t_1 \in \mathcal{S}_n$を任意に取る．
$t_1 \in \mathcal{S}_{n,m}$となる$m \in \mathbb{N}$を一つ取る．このとき，$\lambda.t_1 \in \mathcal{S}_{n-1,m+1}$なので，$\lambda.t_1 \in \mathcal{S}_{n-1}$．

(3) $t_1, t_2 \in \mathcal{S}_n$を任意に取る．
$t_1 \in \mathcal{S}_{n,m_1}, t_2 \in \mathcal{S}_{n,m_2}$となる$m_1, m_2 \in \mathbb{N}$をそれぞれ一つずつ取る．このとき，$m = \max(m_1, m_2)$とすると，$t_1, t_2 \in \mathcal{S}_{n,m}$なので，$t_1\ t_2 \in \mathcal{S}_{n,m+1}$なので，$t_1\ t_2 \in \mathcal{S}_n$．

よって，$\mathcal{T}_n$が(1)〜(3)を満たす最小の集合族であることから，$\mathcal{T}_n \subset \mathcal{S}_n$．

任意の$n \in \mathbb{N}$に対して$\mathcal{S}_n \subset \mathcal{T}_n$を示す．

任意の$m \in \mathbb{N}$に対して$\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{S}_{n,m} \subset \mathcal{T}_n$であることを$m$に関する数学的帰納法により示す．

明らかに $\mathcal{S}_{n,0} = \emptyset \subset \mathcal{T}_n$．

$t \in \mathcal{S}_{n,m+1}$を任意に取る．

$t \in \{0, ..., n-1\}$のとき
明らかに$t \in \mathcal{T}_n$．

$t = \lambda.t_1 (t_1 \in \mathcal{S}_{n+1,m})$のとき
帰納法の仮定より$t_1 \in \mathcal{S}_{n+1,m} \subset \mathcal{T}_{n+1}$なので$t = \lambda.t_1 \in \mathcal{T}_n$．

$t = t_1\ t_2 (t_1, t_2 \in \mathcal{S}_{n,m})$のとき
帰納法の仮定より$t_1, t_2 \in \mathcal{S}_{n,m} \subset \mathcal{T}_n$なので$t = t_1\ t_2 \in \mathcal{T}_n$．

よって$t \in \mathcal{T}_n$．

よって帰納法により，任意の$m \in \mathbb{N}$に対して$\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{S}_{n,m} \subset \mathcal{T}_n$であることが示される．
ゆえに，$S_n = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} S_{n,m} \subset \mathcal{T}_n$．

よって，$\mathcal{S}_n = \mathcal{T}_n$．

こんにちは

演習 6.1.5.

(1)

$\mathrm{removenames}_\Gamma(x) =$ **Γに含まれる最も右のxのインデックス**

$\mathrm{removenames}_\Gamma(\lambda x.t_1) = \lambda.\mathrm{removenames}_{\Gamma,x}(t_1)$

$\mathrm{removenames}_\Gamma(t_1 t_2) = \mathrm{removenames}_\Gamma(t_1)\mathrm{removenames}_\Gamma(t_2)$

(2)

$\mathrm{restorenames}_\Gamma(n) = \Gamma$の中で右から$n$番目にある変数

$\mathrm{restorenames}_\Gamma(\lambda.t_1) = \lambda x.\mathrm{restorenames}_{\Gamma,x}(t_1)$(ただし$x$は$\mathrm{dom}(\Gamma)$に含まれない変数.)

$\mathrm{restorenames}_\Gamma(t_1 t_2) = \mathrm{restorenames}_\Gamma(t_1)\mathrm{restorenames}_\Gamma(t_2)$

演習 6.2.2.

(1)

$\uparrow^2 (\lambda.\lambda.\ 1\ (0\ 2))$

$= \uparrow_0^2 (\lambda.\lambda.\ 1\ (0\ 2))$

$= \lambda.\lambda.\ \uparrow_2^2 (1\ (0\ 2))$

$= \lambda.\lambda.\ \uparrow_2^2 (1)\ (\uparrow_2^2 (0)\ \ \uparrow_2^2 (2))$

$= \lambda.\lambda.\ 1\ (0\ 4)$

(2)

$\uparrow^2 (\lambda.\ 0\ 1\ (\lambda.\ 0\ 1\ 2))$

$= \uparrow_0^2 (\lambda.\ 0\ 1\ (\lambda.\ 0\ 1\ 2))$

$= \lambda.\ \uparrow_1^2 (0)\ \ \uparrow_1^2 (1)\ (\lambda.\ \uparrow_2^2 (0)\ \ \uparrow_2^2 (1)\ \ \uparrow_2^2 (2))$

$= \lambda.\ 0\ 3\ (\lambda.\ 0\ 1\ 4)$

演習 6.2.3.

tに関する構造的帰納法により示す.

> **$t = k (k \in \{0, ..., n-1\})$のとき**
> このとき$n \geq 1$である．また，$d \geq -k \geq -(n-1)$なので，$\max(n+d, 0) \geq \max(n-(n-1), 0) = \max(1, 0) = 1$
> よって$\uparrow_c^d (t)$は変数であり，1 項なので$\max(n+d, 0)$項である.

> **$t = \lambda.t_1 (\mathcal{T}_{n+1})$のとき**
> 帰納法の仮定より$\uparrow_{c+1}^d (t_1)$は$\max(n+1+d, 0)$項なので，$\uparrow_c^d (t) = \lambda.\ \uparrow_c^d (t_1)$は$\max(\max(n+1+d, 0) - 1, 0) = \max(\max(n+d, -1), 0) = \max(n+d, 0)$項である.

> **$t = t_1\ t_2 (t_1, t_2 \in \mathcal{T}_n)$のとき**
> 帰納法の仮定より$\uparrow_c^d (t_1), \uparrow_c^d (t_1)$は$\max(n+d, 0)$項なので，$\uparrow_c^d (t) = \uparrow_c^d (t_1)\ \ \uparrow_c^d (t_1)$は$\max(n+d, 0)$項である.

よって構造的帰納法により定理は証明された.

演習 6.2.5

(1)

$$
\begin{aligned}
&[0 \mapsto 1](0\ (\lambda.\lambda.2)) \\
&= [0 \mapsto 1](0)\ [0 \mapsto 1](\lambda.\lambda.2)) \\
&= [0 \mapsto 1](0)\ \lambda.\lambda.[2 \mapsto 3](2) \\
&= 1\ \lambda.\lambda.3
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
&[0 \mapsto 1\ (\lambda.2)](0\ \lambda.1) \\
&= [0 \mapsto 1\ (\lambda.2)](0)\ [0 \mapsto 1\ (\lambda.2)](\lambda.1) \\
&= [0 \mapsto 1\ (\lambda.2)](0)\ \lambda.[1 \mapsto 2\ (\lambda.3)](1) \\
&= 1\ (\lambda.2)\ \lambda.2\ (\lambda.3)
\end{aligned}
$$

(3)

$$
\begin{aligned}
&[0 \mapsto 1](\lambda.0\ 2) \\
&= \lambda.[1 \mapsto 2](0\ 2) \\
&= \lambda.0\ 2
\end{aligned}
$$

(4)

$$
\begin{aligned}
&[0 \mapsto 1](\lambda.1\ 0) \\
&= \lambda.[1 \mapsto 2](1\ 0) \\
&= \lambda.2\ 0
\end{aligned}
$$

演習 6.2.6.

tに関する構造的帰納法により示す．

> **$t = k (k \in \{0, ..., n-1\})$のとき**
>
> > **$k = j$のとき**
> > $[j \mapsto s]t = s$は明らかにn項である．
> >
> > **$k \neq j$のとき**
> > $[j \mapsto s]t = k$は明らかにn項である．
>
> **$t = \lambda.t_1 (t_1 \in \mathcal{T}_{n+1})$のとき**
> 帰納法の仮定より$[j+1 \mapsto \uparrow^1 (s)]t_1 \in \mathcal{T}_{n+1}$なので，$[j \mapsto s]t = \lambda.[j+1 \mapsto \uparrow^1 (s)]t_1 \in \mathcal{T}_n$．
>
> **$t = t_1\ t_2 (t_1, t_2 \in \mathcal{T}_n)$のとき**
> 帰納法の仮定より$[j \mapsto s]t_1, [j \mapsto s]t_2 \in \mathcal{T}_n$なので，$[j \mapsto s]t \in \mathcal{T}_n$．

演習 6.2.7.

やりました．

演習 6.2.8.

(1)

$$\mathrm{removenames}_\Gamma([x \mapsto s]t) = [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(t)$$

(2)

tに関する構造的帰納法により示す．

$t = y$(yは変数)のとき

$y = x$のとき

$$\begin{aligned}
&\mathrm{removenames}_\Gamma([x \mapsto s]t) = \mathrm{removenames}_\Gamma(s) \\
&[\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(t) \\
&= [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \\
&= \mathrm{removenames}_\Gamma(s)
\end{aligned}$$

より

$$\mathrm{removenames}_\Gamma([x \mapsto s]t) = [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(t)$$

$y \neq x$のとき

$$\begin{aligned}
&\mathrm{removenames}_\Gamma([x \mapsto s]t) = \mathrm{removenames}_\Gamma(y) \\
&[\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(t) \\
&= [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(y) \\
&= \mathrm{removenames}_\Gamma(y)
\end{aligned}$$

$t = \lambda x.t_1 (t_1 \in \mathcal{T})$かつ$y \neq x$かつ$y \notin \mathrm{FV}(s)$のとき
補題として以下を示す．

$$\mathbf{removenames}_{\Gamma, y, z_{k-1}, \ldots, z_0}(s) = \uparrow_k^1 \left(\mathbf{removenames}_{\Gamma, z_{l-1}, \ldots, z_0}(s)\right)$$

proof.

sに関する構造的帰納法により示す．

$s = z_i$のとき
よって，

$$\begin{aligned}
&\mathrm{removenames}_{\Gamma, y, z_{k-1}, \ldots, z_0}(s) \\
&= \mathrm{removenames}_{\Gamma, y, z_{k-1}, \ldots, z_0}(z_i) \\
&= i \\
&\uparrow_k^1 (\mathrm{removenames}_\Gamma(s)) \\
&= \uparrow_k^1 (\mathrm{removenames}_\Gamma(z_i)) \\
&= \uparrow_k^1 (i) \\
&= i
\end{aligned}$$

より

$$\mathrm{removenames}_{\Gamma,y,z_{k-1},\ldots,z_0}(s) = \uparrow^1_k \left(\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{l-1},\ldots,z_0}(s)\right)$$

$s = z$(zは$z_0, \ldots, z_{k-1}$に含まれない変数)のとき
$y \notin \mathrm{FV}(s)$より$z \neq y$．ゆえに，

$$\mathrm{removenames}_{\Gamma,y,z_{k-1},\ldots,z_0}(s) = \mathrm{removenames}_{\Gamma}(z) + k + 1$$

$$\uparrow^1_k \left(\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{k-1},\ldots,z_0}(s)\right) = \mathrm{removenames}_{\Gamma}(z) + k + 1$$

より

$$\mathrm{removenames}_{\Gamma,y,z_{k-1},\ldots,z_0}(s) = \uparrow^1_k \left(\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{k-1},\ldots,z_0}(s)\right)$$

$s = \lambda z.s_1 (s_1 \in \mathcal{T})$)のとき
$z = y$のときは適切にα変換すればよいので，$z \neq y$を仮定する．
帰納法の仮定より

$$\mathrm{removenames}_{\Gamma,y,z_{k-1},\ldots,z_0,z}(s_1) = \uparrow^1_{k+1} \left(\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{k-1},\ldots,z_0,z}(s_1)\right)$$

よって

$$\begin{aligned}
&\mathrm{removenames}_{\Gamma,y,z_{k-1},\ldots,z_0}(s) \\
&= \lambda.\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{k-1},\ldots,z_0,z}(s_1) \\
&= \lambda.\uparrow^1_{k+1} \left(\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{k-1},\ldots,z_0,z}(s_1)\right) \\
&= \uparrow^1_k \left(\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{k-1},\ldots,z_0}(s)\right)
\end{aligned}$$

$s = s_1\ s_2 (s_1, s_2 \in \mathcal{T})$)のとき
帰納法の仮定より

$$\mathrm{removenames}_{\Gamma,y,z_{k-1},\ldots,z_0}(s_1) = \uparrow^1_k \left(\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{l-1},\ldots,z_0}(s_1)\right)$$

$$\mathrm{removenames}_{\Gamma,y,z_{k-1},\ldots,z_0}(s_2) = \uparrow^1_k \left(\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{l-1},\ldots,z_0}(s_2)\right)$$

なので，

$$\begin{aligned}
&\mathrm{removenames}_{\Gamma,y,z_{k-1},\ldots,z_0}(s) \\
&= \mathrm{removenames}_{\Gamma,y,z_{k-1},\ldots,z_0}(s_1)\ \mathrm{removenames}_{\Gamma,y,z_{k-1},\ldots,z_0}(s_2) \\
&= \uparrow^1_k \left(\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{l-1},\ldots,z_0}(s_1)\right)\ \uparrow^1_k \left(\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{l-1},\ldots,z_0}(s_2)\right) \\
&= \uparrow^1_k \left(\mathrm{removenames}_{\Gamma,z_{l-1},\ldots,z_0}(s)\right)
\end{aligned}$$

よって構造的帰納法により示される．

帰納法の仮定より

$$\begin{aligned}
&\mathrm{removenames}_{\Gamma,y}([x \mapsto s]t_1) \\
&= \left[\mathrm{removenames}_{\Gamma,y}(x) \mapsto \mathrm{removenames}_{\Gamma,y}(s)\right]\mathrm{removenames}_{\Gamma,y}(t_1)
\end{aligned}$$

よって

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{removenames}_\Gamma([x \mapsto s]t) \\
&= \mathrm{removenames}_\Gamma(\lambda y.[x \mapsto s]t_1) \\
&= \lambda.\mathrm{removenames}_{\Gamma,y}([x \mapsto s]t_1) \\
&= \lambda.\left[\mathrm{removenames}_{\Gamma,y}(x) \mapsto \mathrm{removenames}_{\Gamma,y}(s)\right]\mathrm{removenames}_{\Gamma,y}(t_1) \\
&= \lambda.\left[\mathrm{removenames}_\Gamma(x) + 1 \mapsto \uparrow^1 (\mathrm{removenames}_\Gamma(s))\right]\mathrm{removenames}_{\Gamma,y}(t_1) \\
&= [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\lambda.\mathrm{removenames}_{\Gamma,y}(t_1) \\
&= [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(\lambda y.t_1) \\
&= [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(t)
\end{aligned}
$$

$t = t_1\ t_2 (t_1, t_2 \in \mathcal{T})$のとき
帰納法の仮定より

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{removenames}_\Gamma([x \mapsto s]t_1) = [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(t_1) \\
&\mathrm{removenames}_\Gamma([x \mapsto s]t_2) = [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(t_2)
\end{aligned}
$$

なので

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{removenames}_\Gamma([x \mapsto s]t) \\
&= \mathrm{removenames}_\Gamma([x \mapsto s]t_1)\ \mathrm{removenames}_\Gamma([x \mapsto s]t_2) \\
&= [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(t_1) \\
&\qquad [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(t_2) \\
&= [\mathrm{removenames}_\Gamma(x) \mapsto \mathrm{removenames}_\Gamma(s)]\mathrm{removenames}_\Gamma(t)
\end{aligned}
$$

演習 6.3.1.

t_{12}に含まれる自由変数は 0 以上なので，$[0 \mapsto \uparrow^1 (v_2)]t_{12}$に含まれる自由変数は 1 以上．よって，$\uparrow^{-1} ([0 \mapsto \uparrow^1 (v_2)]t_{12})$に含まれる自由変数は 0 以上なので，正しくない形の項は作られない．

演習 6.3.2.

de bruijn レベルの定義

集合族$(S_n)(n = 0, 1, ...)$を次の条件を満たす最小の集合の族とする．

1. n未満の整数kに対して$k \in S_n$．
2. 任意の$n > 0$，$s_1 \in S_n$に対して$\lambda.s_1 \in S_{n-1}$．
3. 任意の$s_1, s_2 \in S_n$に対して$s_1\ s_2 \in S_n$．

このとき，$S = S_0$を de Bruijn レベルを用いた項の集合とする．

インデックスとレベルの変換

関数族$\mathrm{indexToLevel}_n (n = 0, 1, ...)$を以下のように帰納的に定義する．

$$\mathrm{indexToLevel}_n(k) = n - k - 1$$
$$\mathrm{indexToLevel}_n(\lambda.t_1) = \lambda.\mathrm{indexToLevel}_{n+1}(t_1)$$
$$\mathrm{indexToLevel}_n(t_1\ t_2) = \mathrm{indexToLevel}_n(t_1)\ \mathrm{indexToLevel}_n(t_2)$$

このとき，インデックスからレベルに変換する関数を$\mathrm{indexToLevel} = \mathrm{indexToLevel}_0$とする．
関数族$\mathrm{levelToIndex}_n(n = 0, 1, ...)$を以下のように帰納的に定義する．

$$\mathrm{levelToIndex}_n(k) = n - k - 1$$
$$\mathrm{levelToIndex}_n(\lambda.s_1) = \lambda.\mathrm{levelToIndex}_{n+1}(s_1)$$
$$\mathrm{levelToIndex}_n(s_1\ s_2) = \mathrm{levelToIndex}_n(s_1)\ \mathrm{levelToIndex}_n(s_2)$$

このとき，レベルからインデックスに変換する関数を$\mathrm{levelToIndex} = \mathrm{levelToIndex}_0$をとする．